《东大高数速成课》
B站：翰林苑长

东北大学高等数学(上)期末考试试卷

2007-2008

一．单项选择题（本题共 4 小题，每小题 4 分，共计 16 分）

1．数列 $f(n)=\begin{cases}\dfrac{n^2+\sqrt{n}}{n} & n\text{为奇数}\\ \dfrac{1}{n} & n\text{为偶数}\end{cases}$，当 $n\to\infty$ 时，$f(n)$ 是 [　　].

(A) 无穷大；(B) 无界但非无穷大；(C) 无穷小；　(D) 有界但非无穷小.

2．设 $y=\cos(2x+\dfrac{\pi}{4})$，则 $y^{(n)}=$　　[　　].

(A) $2^n\cos[2x+\dfrac{2n+1}{4}\pi]$；　　(B) $2^n\cos[2x+\dfrac{n\pi}{4}]$；

(C) $\cos[2x+\dfrac{n\pi}{2}]$；　　(D) $\cos[2x+\dfrac{2n+1}{4}\pi]$.

3．设 $F(x)=\int_x^{x+2\pi}e^{\sin t}\sin t\,dt$，则 $F(x)$ 为 [　　].

(A) 正常数；　(B) 负常数；　(C) 恒为零　　(D) 不为常数.

4．设 $y=y(x)$ 是方程 $y''+3y'=e^{2x}$ 的解，且 $y'(x_0)=0$，则 $y(x)$ 在 [　　].

(A) x_0 的某个邻域内单调增加；　(B) x_0 的某个邻域内单调减少；

(C) x_0 处取极小值；　　(D) x_0 处取极大值.

二、填空题（本题共 4 小题，每小题 4 分，共计 16 分）

1．$y^3-e^{2x}+\sin(xy)=0$ 在 $x=0$ 处的切线方程是_____.

2．一个圆锥形容器，深度为 10m，上面的顶圆半径为 4m，则灌入水时水的体积 V 对水面高度 h 的变化率为_____.

3．曲线 $y=x^3-6x^2+12x+4$ 的拐点为_____.

4．满足微分方程初值问题 $\begin{cases}\dfrac{dy}{dx}=(1+y^2)e^x\\ y|_{x=0}=1\end{cases}$ 的解为 $y=$_____.

三、（7 分）设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{3-x^2}{2}, & 0\le x\le 1;\\ \dfrac{1}{x}, & 1<x\le 2.\end{cases}$ 试研究函数 $f(x)$ 在 $[0,\,2]$ 上是否满足拉格朗日中值定理的条件.

四、计算下列各题（本题共 6 小题，每小题 6 分，共计 36 分）.

1. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+2\sin x)}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}$.

2. $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$.

3. 设 $\begin{cases}x=\ln\sqrt{1+t^2}\\ y=\arctan t\end{cases}$，计算 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$

东大学习互助平台
QQ群：551880945

4. 计算积分 $\int \ln(x+\sqrt{1+x^2})\mathrm{d}x$

5. 计算积分 $\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{1} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2}\mathrm{d}x$

6. 求微分方程 $y''+4y=x\cos x$ 的通解.

五、(7 分) 由曲线 $y=0$，$x=8$，$y=x^2$ 围成曲边三角形 OAB，其中 A 为 $y=0$ 与 $x=8$ 的交点，B 为 $y=x^2$ 与 $x=8$ 的交点. 在曲边 $\boldsymbol{OB}$ 上求一点，过此点作 $y=x^2$ 的切线，使该切线与直线段 $\overline{OA}$，$\overline{AB}$ 所围成的三角形面积为最大

六、(7 分) 求心形线 $r=a(1+\cos\theta)$ 与圆 $r=3a\cos\theta$ 所围图形公共部分的面积.

七、(7 分) 设当 $x>-1$ 时，可微函数 $f(x)$ 满足

$$f'(x)+f(x)-\frac{1}{x+1}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=0,\qquad f(0)=1.$$

1. 求 $f'(x)$；

2. 证明：当 $x\geq 0$ 时，$f(x)\geq e^{-x}$.

八、(4 分) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $f''(x)>0$，证明 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\geq(b-a)f(\frac{a+b}{2})$.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

东北大学高等数学(上)期末考试试卷

2007-2008答案

一．单项选择题（本题共 4 小题，每小题 4 分，共计 16 分）

1. B.　　2. A.　　3. A.　　4.C.

二、填空题（本题共 4 小题，每小题 4 分，共计 16 分）

1. $y=\frac{1}{3}x+1$.　　2. $\frac{4}{25}\pi h^2$.　　3. (2,12).　　4. $y=\tan(e^x+\frac{\pi}{4}-1)$.

三、（7 分）设 $f(x)=\begin{cases}\frac{3-x^2}{2}, & 0\le x\le 1;\\ \frac{1}{x}, & 1<x\le 2.\end{cases}$ 试研究函数 $f(x)$ 在 $[0,\ 2]$ 上是否满足拉格朗日中值定理的条件.

解　$f(x)$ 在区间 $[0,1)$ 和 $(1,2]$ 内连续且可导.

$x=1$ 时，$\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}\frac{3-x^2}{2}=1$

$\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{1}{x}=1$

$\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 1+}f(x)=f(1)$

因此，$f(x)$ 在 $x=1$ 处连续.

$\lim\limits_{x\to 1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1^-}\frac{\frac{3-x^2}{2}-1}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1^-}\frac{1-x^2}{x-1}=-1,\quad f'_-(1)=-1$

$\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{\frac{1}{x}-1}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{1-x}{x(x-1)}=-1,\ f'_+(1)=-1=f'_-(1)$

$f(x)$ 在 $x=1$ 处可导。

因此，$f(x)$ 在 $[0,\ 2]$ 上满足拉格郎日中值定理的条件.

四、计算下列各题（本题共 6 小题，每小题 6 分，共计 36 分）.

1. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+2\sin x)}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}$

解　$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+2\sin x)}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{2(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})\sin x}{2x}$

$=2$

2. 解　$\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=\exp\lim\limits_{x\to 0}\left[\left(\frac{\sin x}{x}-1\right)\cdot\frac{1}{x}\right]$

$=\exp\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\sin x-x}{x^2}\right)$

$=\exp\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{2x}$

$=\exp\lim\limits_{x\to 0}\frac{-\sin x}{2}=1$

3. 设 $\begin{cases}x=\ln\sqrt{1+t^2}\\ y=\arctan t\end{cases}$，计算 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

解　$\frac{dx}{dt}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2t}{1+t^2}=\frac{t}{1+t^2}$，　　$\frac{dy}{dt}=\frac{1}{1+t^2}$

则　$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{1}{t}$

$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d(\frac{1}{t})}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=-\frac{1}{t^2}\cdot\frac{1}{\frac{t}{1+t^2}}=-\frac{1+t^2}{t^3}$

东大学习互助平台
QQ群：551849号

4. 计算积分 $\int \ln(x+\sqrt{1+x^2})\mathrm{d}x$.

解 $\int \ln(x+\sqrt{1+x^2})dx = x\ln(x+\sqrt{1+x^2}) - \int \frac{xdx}{\sqrt{1+x^2}}$

$= x\ln(x+\sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2} + C$

5. $\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{1} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2}dx$

解 设 $x=\sin t$，则 $\sqrt{1-x^2}=\cos t$， $dx=\cos t dt$，

且 $x=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时， $t=\frac{\pi}{4}$； $x=1$ 时， $t=\frac{\pi}{2}$。于是

$$\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{1} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2}dx = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cot^2 t dt = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\csc^2 t - 1)dt$$

$$= (-\cot^2 t - t)\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = 1 - \frac{\pi}{4}$$

6. 求微分方程 $y''+4y=x\cos x$ 的通解.

解 对应的齐次方程的特征方程为 $r^2+4=0$， 其根 $r_{1,2}=\pm 2\mathrm{i}$

齐次方程的通解 $y_h = C_1\cos 2x + C_2\sin 2x$

$\pm\mathrm{i}$ 不是特征方程的根，则设非齐次的特解

$y_p = (ax+b)\cos x + (cx+d)\sin x$

$y_p' = -(ax+b-c)\sin x + (cx+d+a)\cos x$

$y_p'' = -2a\sin x - (ax+b)\cos x + 2c\cos x - (cx+d)\sin x$

$= -ax\cos x - (b-2c)\cos x - cx\sin x - (2a+d)\sin x$

代入原方程，整理得

$3ax\cos x + (3b+2c)\cos x + 3cx\sin x + (3d-2a)\sin x = x\cos x$

比较两端同类项系数得

$$\begin{cases} 3a=1 \\ 3b+2c=0 \\ 3c=0 \\ 3d-2a=0 \end{cases}$$ ，解得 $a=\frac{1}{3}$， $b=0$， $c=0$， $d=\frac{2}{9}$

$y_p = \frac{1}{3}x\cos x + \frac{2}{9}\sin x$

通解 $y = C_1\cos 2x + C_2\sin 2x + \frac{1}{3}x\cos x + \frac{2}{9}\sin x$

五、解 设 $P(x,x^2)$ 是曲边 ***OB*** 上任一点。过该点的切线方程为 $Y-x^2=2x(X-x)$

令 $Y=0$ 得切线与 $\overline{OA}$ 的交点 C 的坐标 $(\frac{x}{2},0)$；

令 $X=8$ 得切线与 $\overline{AB}$ 的交点 D 的坐标 $(8,16x-x^2)$。

所围成的三角形面积

$S(x) = \frac{1}{2}(8-\frac{x}{2})(16x-x^2) = \frac{1}{4}x(16-x)^2$ （$0\le x\le 8$）

$S'(x) = \frac{1}{4}(16-3x)(16-x)$

令 $S'(x)=0$，得 $x=\frac{16}{3}$

$0<x<\frac{16}{3}$ 时， $S'(x)>0$； $\frac{16}{3}<x<8$ 时， $S'(x)<0$。

因此， $x=\frac{16}{3}$ 时， $S(x)$ 取极大值，也是最大值。

所求点为 $(\frac{16}{3},\frac{256}{9})$。

东大学习互助平台
QQ群：551804945

六、求心形线 $r=a(1+\cos\theta)$ 与圆 $r=3a\cos\theta$ 所围成公共部分图形的面积。

解 由于图形关于极轴对称，故所求图形的面积就是极轴上方图形的面积 A_1 的二倍。

解方程 $\begin{cases} r=a(1+\cos\theta) \\ r=3a\cos\theta \end{cases}$ 得 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$.

所求的面积

$$A=2A_1=2[\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}}a^2\left(1+\cos\theta\right)^2d\theta+\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}9a^2\cos^2\theta d\theta]$$

$$=a^2\left\{\int_0^{\frac{\pi}{3}}\left(\frac{3}{2}+2\cos\theta+\frac{1}{2}\cos 2\theta\right)d\theta+\frac{9}{2}\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\cos 2\theta\right)d\theta\right\}$$

$$=a^2\left\{\left[\frac{3}{2}\theta+2\sin\theta+\frac{1}{4}\sin 2\theta\right]_0^{\frac{\pi}{3}}+\frac{9}{2}\left[\theta+\frac{1}{2}\sin 2\theta\right]_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\right\}$$

$$=\frac{5}{4}\pi a^2.$$

七、 解 1. 所给等式变形为

$$(x+1)f'(x)+(x+1)f(x)-\int_0^x f(t)dt=0$$

上式两端对 x 求导，得

$$(x+1)f''(x)=-(x+2)f'(x)$$

令 $u=f'(x)$，则 $\dfrac{du}{dx}=-\dfrac{x+2}{x+1}u$，解之得，$u=\dfrac{Ce^{-x}}{1+x}$

即 $f'(x)=\dfrac{Ce^{-x}}{1+x}$

由 $f(0)=1$ 及 $f(0)+f'(0)=0$，知 $f'(0)=-1$，从而 $C=-1$，因此 $f'(x)=-\dfrac{e^{-x}}{1+x}$。

2 设 $\varphi(x)=f(x)-e^{-x}$，则 $\varphi(0)=0.$

$\varphi'(x)=f'(x)+e^{-x}=\dfrac{xe^{-x}}{1+x}$，当 $x\geq 0$ 时，$\varphi'(x)\geq 0$，

即 $\varphi(x)$ 单调增加，因此

$\varphi(x)\geq\varphi(0)=0$ 即有 $f(x)\geq e^{-x}$。

八、证明 $f(x)$ 在 $x=\dfrac{a+b}{2}$ 处的一阶 Taylor 公式为

$$f(x)=f(\frac{a+b}{2})+f'(\frac{a+b}{2})(x-\frac{a+b}{2})+\frac{1}{2!}f''(\xi)(x-\frac{a+b}{2})^2$$

（ξ 在 x 与 $\dfrac{a+b}{2}$ 之间） （1）

因 $f''(x)>0$，所以 $f(x)>f(\dfrac{a+b}{2})+f'(\dfrac{a+b}{2})(x-\dfrac{a+b}{2})$

(1)式两边在[a,b]上积分得，

$$\int_a^b f(x)dx>\int_a^b\left[f(\frac{a+b}{2})+f'(\frac{a+b}{2})(x-\frac{a+b}{2})\right]dx$$

$$=f(\frac{a+b}{2})(b-a).$$

东大学习互助平台
QQ群：551894945